此一元二次方程根的判别式

$$\Delta=(-12b)^2-4\times13(3b^2-75)=12(325-b^2).$$

由此可知：

（1）当 $\Delta=0$，即 $b=\pm\sqrt{325}=\pm5\sqrt{13}$ 时，直线与椭圆只有一个公共点.

（2）当 $\Delta>0$，即 $-5\sqrt{13}<b<5\sqrt{13}$ 时，直线与椭圆有两个公共点.

（3）当 $\Delta<0$，即 $b>5\sqrt{13}$ 或 $b<-5\sqrt{13}$ 时，直线与椭圆没有公共点.

椭圆的切线具有下面的光学性质：从椭圆的一个焦点发出的光线在到达椭圆上后，被经过到达点的切线反射后必经过椭圆的另一个焦点. 椭圆的这一光学性质在医学等领域有广泛的应用.

例 5 中的(1)，直线与椭圆有且只有一个公共点. 一般地，如果一条直线与一个椭圆有且只有一个公共点，就说这条直线与这个椭圆相切，这条直线称为这个椭圆的切线. 显然，如果椭圆的标准方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，那么直线 $x=\pm a$，$y=\pm b$ 都是这个椭圆的切线，其切点分别为椭圆的四个顶点.

练习 2.2(3)

1. 已知 P 是椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ 上一个动点，F_1 是椭圆的左焦点. 求 $|PF_1|$ 的最大值和最小值.

2. 点 P 在焦点为 F_1、F_2 的椭圆 $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{20}=1$ 上，且 $\angle F_1PF_2=90^\circ$. 求 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的值.

3. 已知直线 l：$y=mx-2$ 与椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相交于两个不同的点，求实数 m 的取值范围.

习题 2.2

A 组

1. 若方程 $16x^2+ky^2=16k$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，求实数 k 的取值范围.

2. 设 F 是椭圆的一个焦点，B_1B_2 是椭圆的短轴，$\angle B_1FB_2=60^\circ$. 求椭圆的离心率.